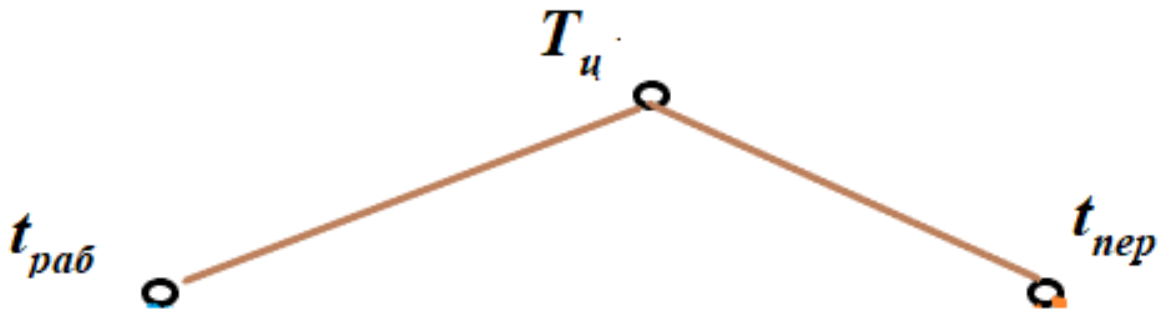
Структура производственного цикла

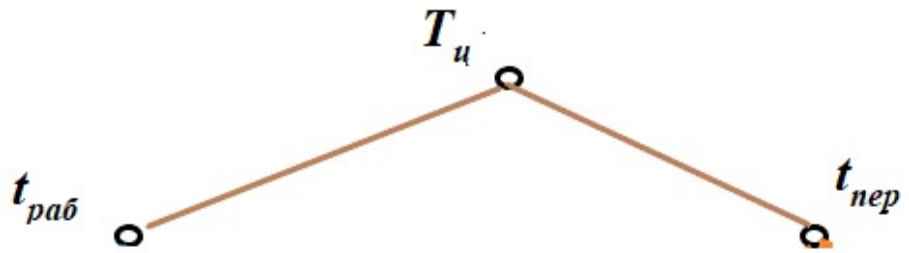
Производственный цикл — это календарный период времени, в течение которого материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет проходит все операции производственного процесса или определенной его части и превращается в готовую продукцию.

Структура производственного цикла



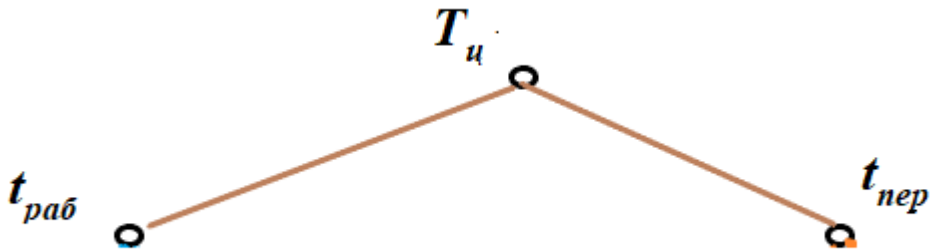
$t_{раб}$ *–время рабочего периода (процесса)*

$t_{пер}$ *–время перерывов*



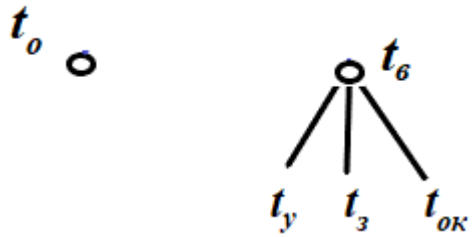
Основное время t_o — время, в течение которого непосредственно производится выполнение какой-либо операции технологического процесса (изменяется форма, размеры, физико-химические свойства детали.

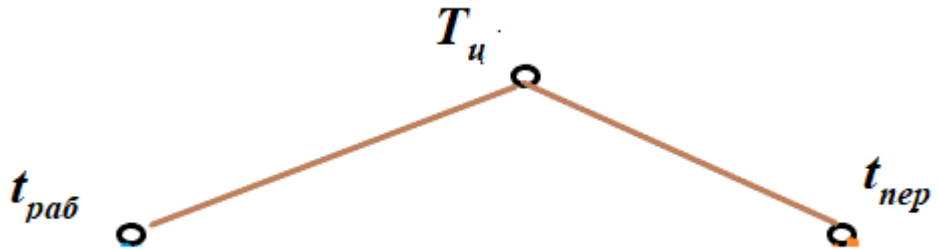
t_o



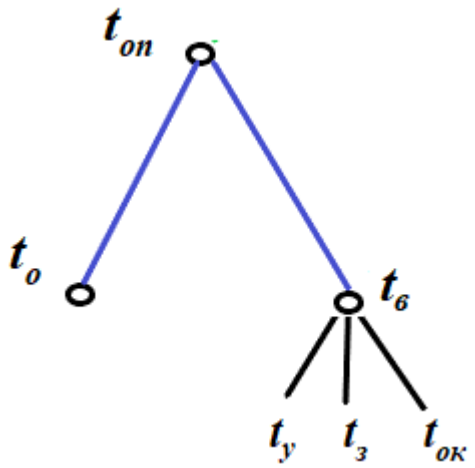
.

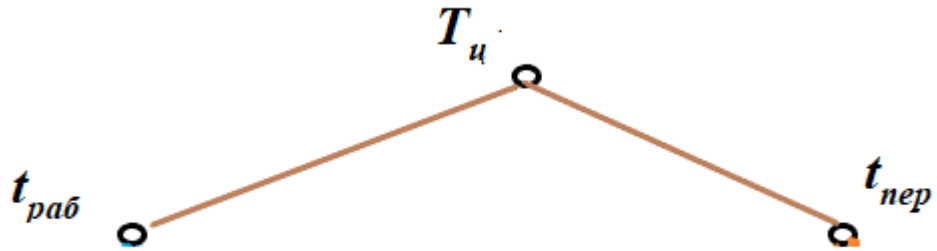
Вспомогательное время tв – это время, затрачиваемое на действия, обеспечивающие выполнение основной работы.

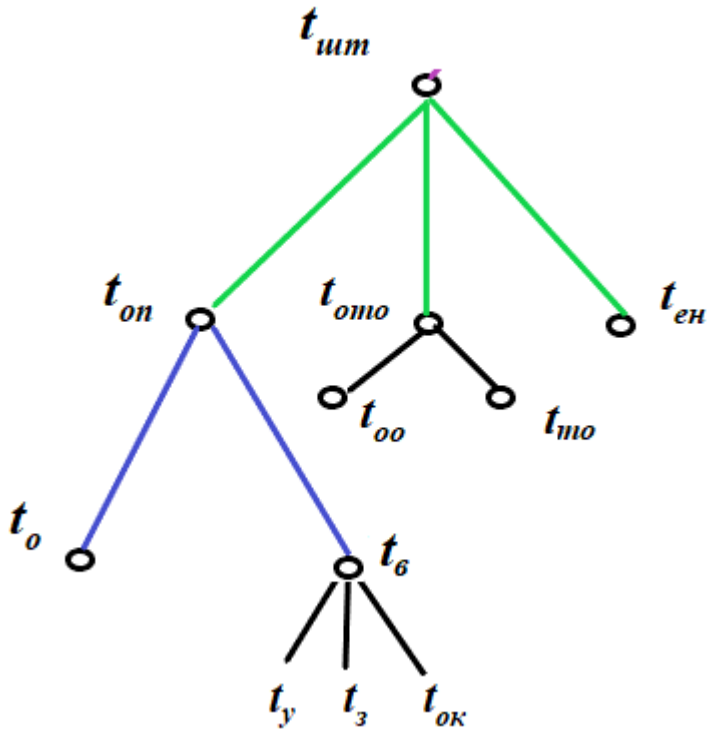




$t_{оп} = t_о + t_в$ - *оперативное время*







$t_{шт} = t_{оп}+t_{ото}+t_{ен}$ *-штучное время*

Структура производственного цикла

$t_{ото}$ — время организационного и технического обслуживания (получение и сдача инструмента, уборка рабочего места, смазка оборудования и т.п.).

$$t_{ото} = t_{оо} + t_{то}$$

Время организационного обслуживания рабочего места $t_{ото}$ затрачивается в начале и в конце рабочей смены: — время на уборку отходов и рабочего места, получение и сдачу инструментов или приборов, приемку рабочего места от сменщика.

$$t_{оо} = (1\text{-}3{,}5\%)\ t_{оп}$$

Время технического обслуживания рабочего места $t_{то}$

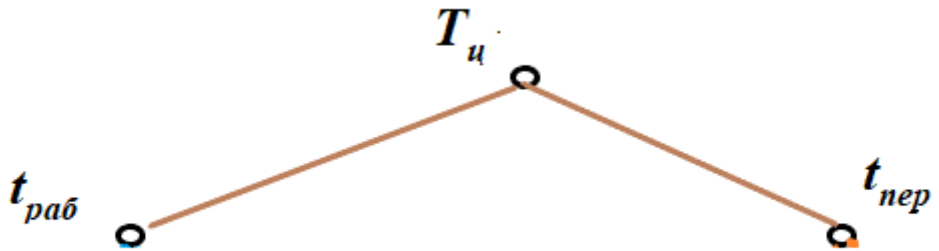
- время смазки, подналадки, смены затупившегося инструмента и т.п. в течение смены.

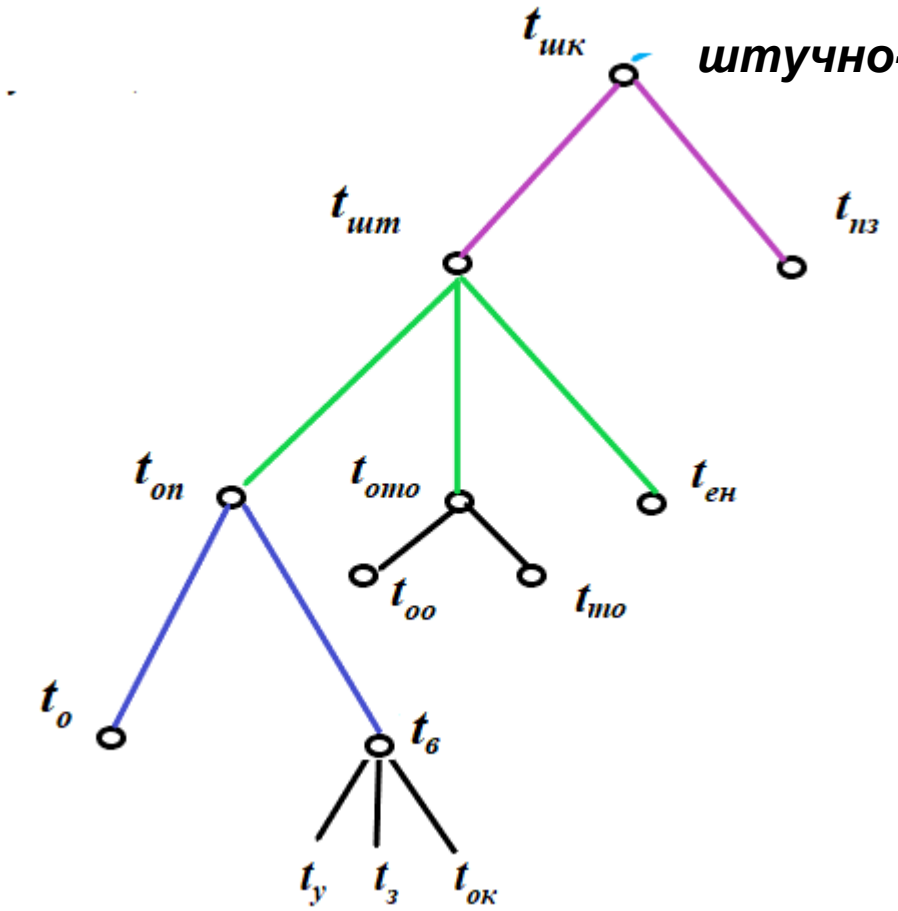
$$t_{то} = (1\text{-}6\%)\ t_{оп}$$

Структура производственного цикла

Время на отдых и естественные (личные) надобности $t_{ен}$. устанавливается для поддержания работоспособности рабочего в течение смены.

$$t_{ен} = (10\text{-}20\%)\ t_{оп}$$





штучно-калькуляционное время

$$t_{шт.к} = t_{шт} + \frac{t_{пз}}{n}$$

Структура производственного цикла

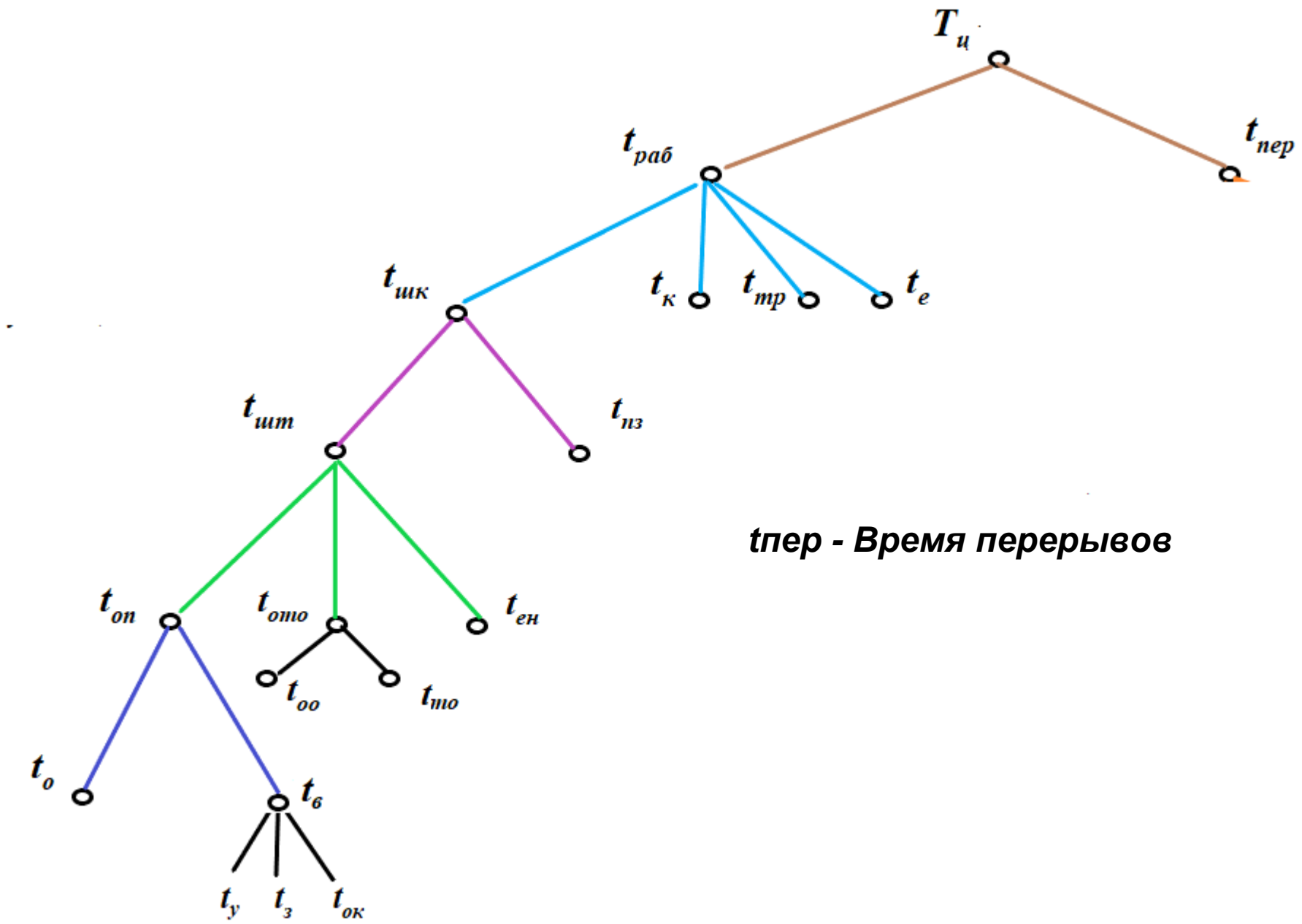
$t_{пз}$ — подготовительно-заключительное время при обработке новой партии деталей

Это время на:

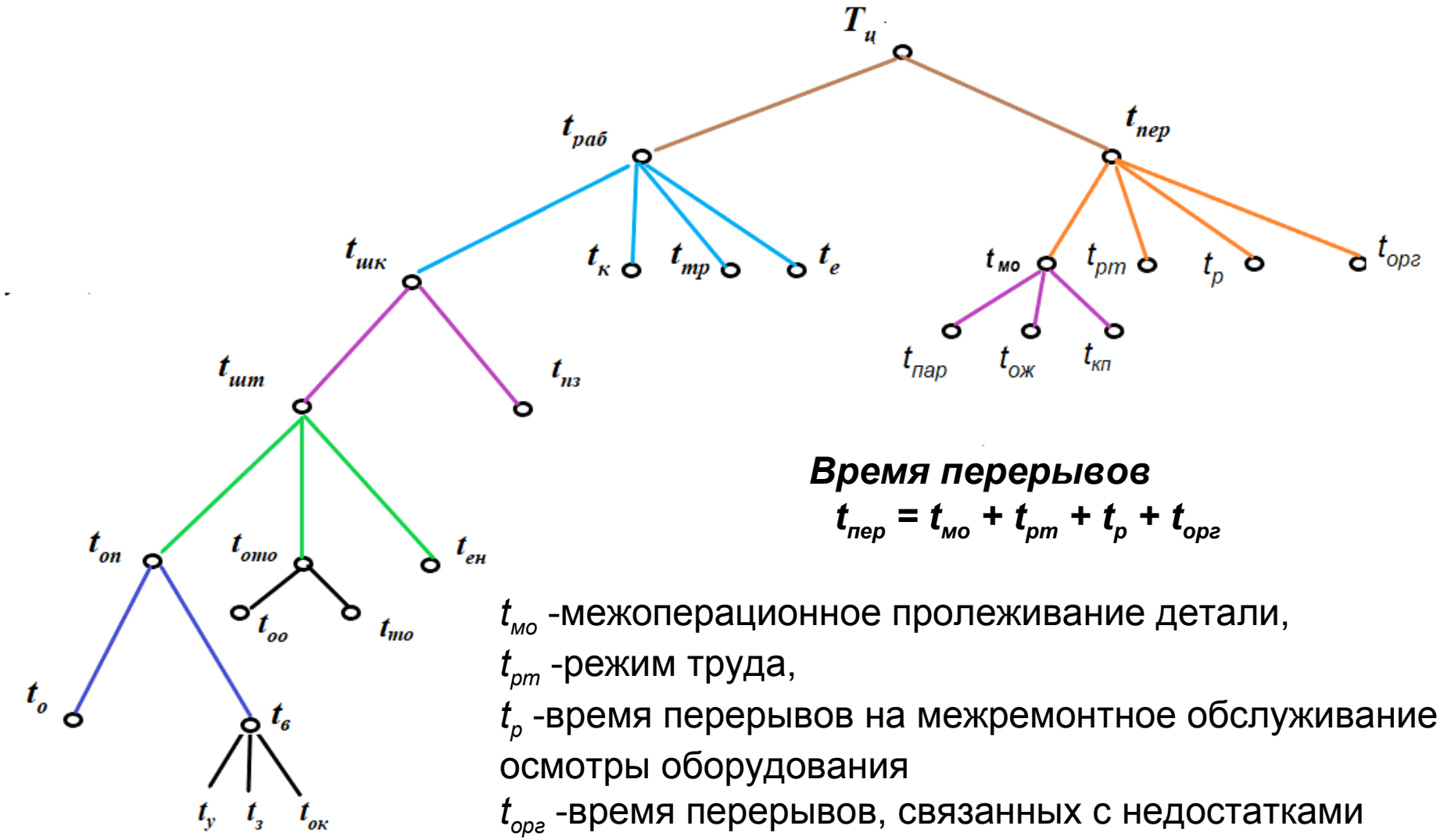
- получение и ознакомление с технической документацией (чертежи, ТУ, технологический процесс);
- подготовка оборудования, инструмента, приспособлений, измерительного инструмента;
- действия, связанные с окончанием обработки задания

Подготовительно-заключительное время затрачивается на всю партию деталей (изделий) и не зависит от ее величины.

В массовом производстве *tпз* **нет**, так как детали (изделия) обрабатываются постоянно в течение всего срока изготовления.



tпер - Время перерывов



Время перерывов

$$t_{пер} = t_{мо} + t_{рт} + t_р + t_{орг}$$

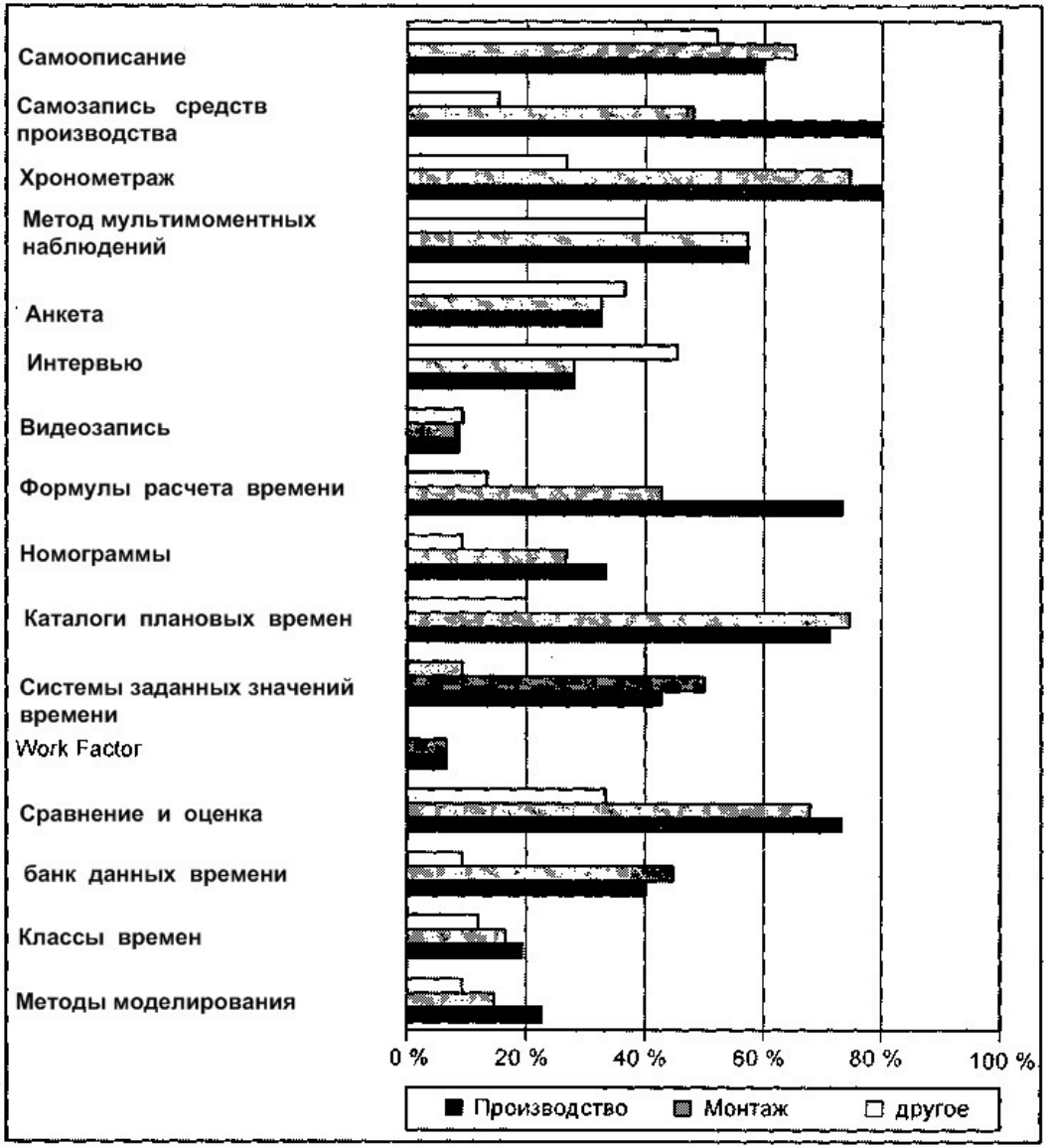
$t_{мо}$ -межоперационное пролеживание детали,

$t_{рт}$ -режим труда,

$t_р$ -время перерывов на межремонтное обслуживание и осмотры оборудования

$t_{орг}$ -время перерывов, связанных с недостатками организации производства:

Методы установления норм времени



Методы установления норм времени

ХРОНОМЕТРАЖ — метод изучения затрат рабочего времени многократно повторяющихся ручных и машинно-ручных элементов операций путем их измерения.

Объект исследования – операция производственного процесса.

Задача исследования — установление основного и вспомогательного времени или затрат времени на отдельные трудовые приемы.

Хронометраж

Цель применения: получить фактические данные

Особенности:

Определяется время, связанное с людьми

Процесс хронометража включает в себя:

1. подготовку к наблюдению;
2. хронометрирование;
3. анализ полученных данных.

Хронометраж

Подготовка к наблюдению :

- выбор рабочего места;
- разбиенние операции на составляющие элементы (переходы, приемы);
- определение фиксажных точек элементов операции;
- выделение важнейших факторов, влияющих на продолжительность каждого элемента;
- установление необходимого количества замеров;
- подготовка документации.

Хронометрирование — измерение элементов изучаемой операции с записью в хронометражную карту (хронометражный ряд).

Хронометраж

Анализ полученных данных

1)Расчет устойчивости хронометражного ряда:

$$K_{уст_{факт}} = \frac{t_{max}}{t_{min}}$$

-фактический коэффициент устойчивости хронометражного ряда

$$К_{уст_{факт}} \leq К_{уст_{нормативный}}$$

2) *время продолжительности операции* :

$$t = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}$$

где t_i — время i-го замера;

n — число замеров.

Хронометраж

Преимущества:

Получаем точные данные для определенных этапов процесса и всего процесса

Недостатки:

Применим, если процесс организован таким образом, что не изменятся метод труда, условия труда, способ производства.